Levantamiento de requerimientos Comserva (v3)

Oct 18, 2026 · @Cristian

Resumen ejecutivo

La fase 1 (app de campo, catálogos, cierre del mes y reporte para Lucrecia) se puede empezar ya: no depende de Helisa. Lo único que bloquea es la fase 2, que necesita la plantilla de importación de Helisa y las reglas de tarifa confirmadas por Lucrecia.

Comserva quiere reemplazar sus cuatro documentos en papel (planilla RHPS, recibo de caja, acta de gestión y la digitación de la factura) por una app móvil para operarios, un panel web, un portal de clientes y una salida hacia Helisa. La unidad de dato es la **visita**: todo lo demás (planilla mensual, acta, valor de la factura) se calcula sumando visitas.

Qué cambia frente a la v2

- Diagramas de cada proceso: mapa del sistema, proceso actual frente al propuesto, visita, visita fallida, recibo de caja, cierre mensual y ciclo de estados.
- Modelo de datos con sus entidades y catálogos.
- Los tres caminos hacia Helisa (A, B y C) explicados con el ejemplo de Cofema, y por qué el desarrollo no necesita manejar contabilidad.
- Aclaraciones del 18 de octubre: el contrato recibido es una plantilla de otro cliente (Punto Ekonómico Droguería y Papelería), así que sus valores no son los de Cofema.
- La especificación del 15 de octubre suponía un RH con valor en pesos y un asiento contable por RH. La reunión lo corrigió: **la visita solo lleva kilos, y se factura un consolidado mensual por cliente.**
- Requerimientos nuevos RF-31 a RF-38, criterios de aceptación por módulo y un registro de decisiones con la opción que recomendamos.
- Plan de arranque: qué se construye ya, con qué supuestos y qué queda en espera.

Cliente, contexto y objetivos

Comserva gestiona residuos peligrosos en Florencia (Caquetá) y hoy entrega todo en papel, salvo la factura electrónica, que Lucrecia digita a mano en Helisa.

Campo	Detalle
Cliente	Comercializadora de Servicios Varios S.A.S. (Comserva), NIT 828.002.730-1
Actividad	Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos
Licencia	CORPOAMAZONIA, Resolución 0038 del 23 de enero de 2006
Ubicación	Vereda San Juan del Barro, corregimiento San Martín, Florencia. Km 8 en planilla, recibo y contrato; Km 6 en el acta; "continuo al Parque Ambiental Tayaru" en la factura
Dispositores finales	Incihuila S.A.S E.S.P. (incineración) y Sur Ambiental S.A.S. (celdas de seguridad)
Usuarios internos	Tres personas, incluida Lucrecia
Personas del cliente	Gerente (Diego Alfonso Cartagena Mayorquín, firma el acta), Lucrecia (facturación y cartera), Camilo (soporte Helisa)
Equipo de desarrollo	Adrián, Hernando y demás asistentes
Cliente de ejemplo	Cofema S.A., NIT 891190218-5, septiembre de 2026

Problemas que señaló el cliente

- Papel químico que se borra y talonarios que se pierden.
- Recaudo en efectivo sin control: depende de la buena fe del operario, y el personal o la gerencia pueden cambiar.
- Lucrecia descarga transferencias de un grupo de WhatsApp y digita factura por factura.
- Reclamos de clientes que dicen que el operario no fue, sin evidencia para responder.
- Sin histórico centralizado.

Objetivos medibles

- Cero planillas, recibos y actas en papel.
- El cliente recibe la constancia de cada visita al cerrarla.

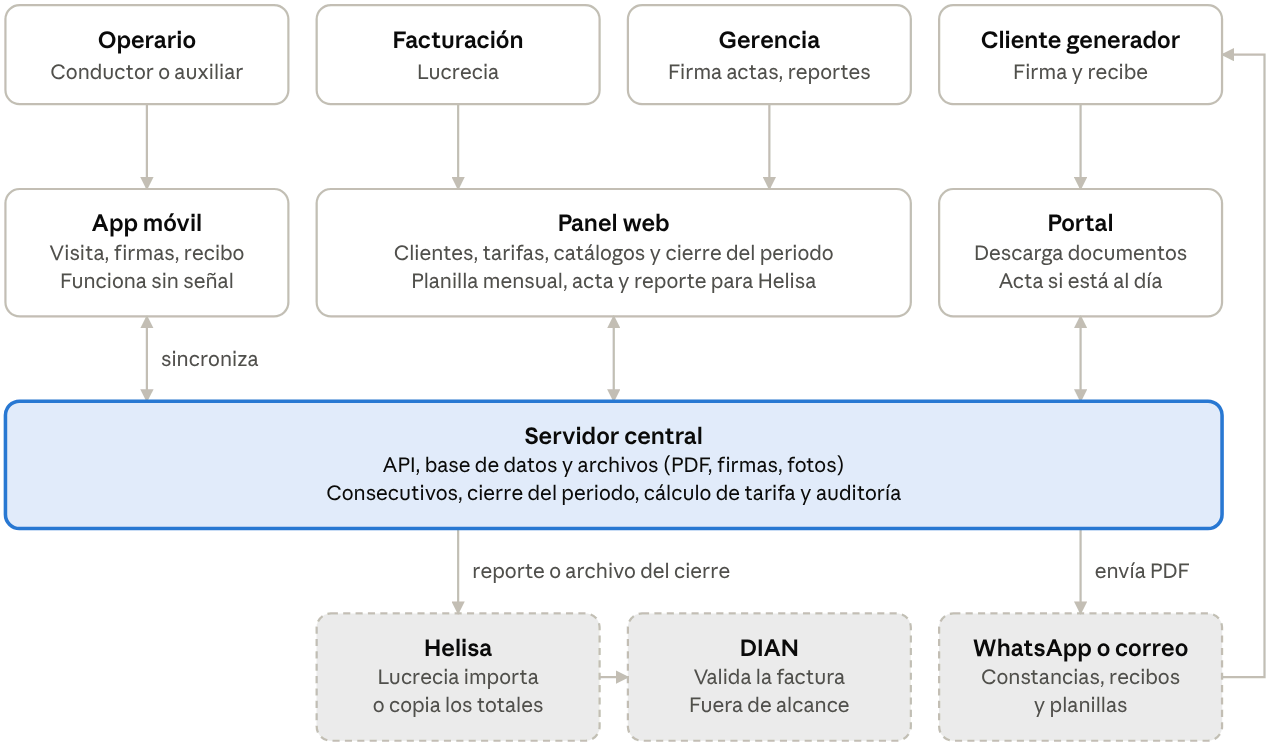
- Lucrecia no suma kilos ni digita cantidades: los totales salen del cierre.
- Cada visita, recibo y acta queda con autor, hora, firma y evidencia, y no se puede editar después de emitida.

Restricciones: no hay presupuesto definido (esperan la propuesta), el cliente espera "un mínimo de tres meses" tras aceptar la propuesta, y la operación es casi toda urbana, con algunos municipios de señal intermitente.

Mapa del sistema

Son tres canales (app, panel y portal) sobre un solo servidor. Helisa, la DIAN y WhatsApp quedan por fuera: el sistema les entrega datos, no los reemplaza.

Todo pasa por el servidor central; Helisa solo recibe el cierre



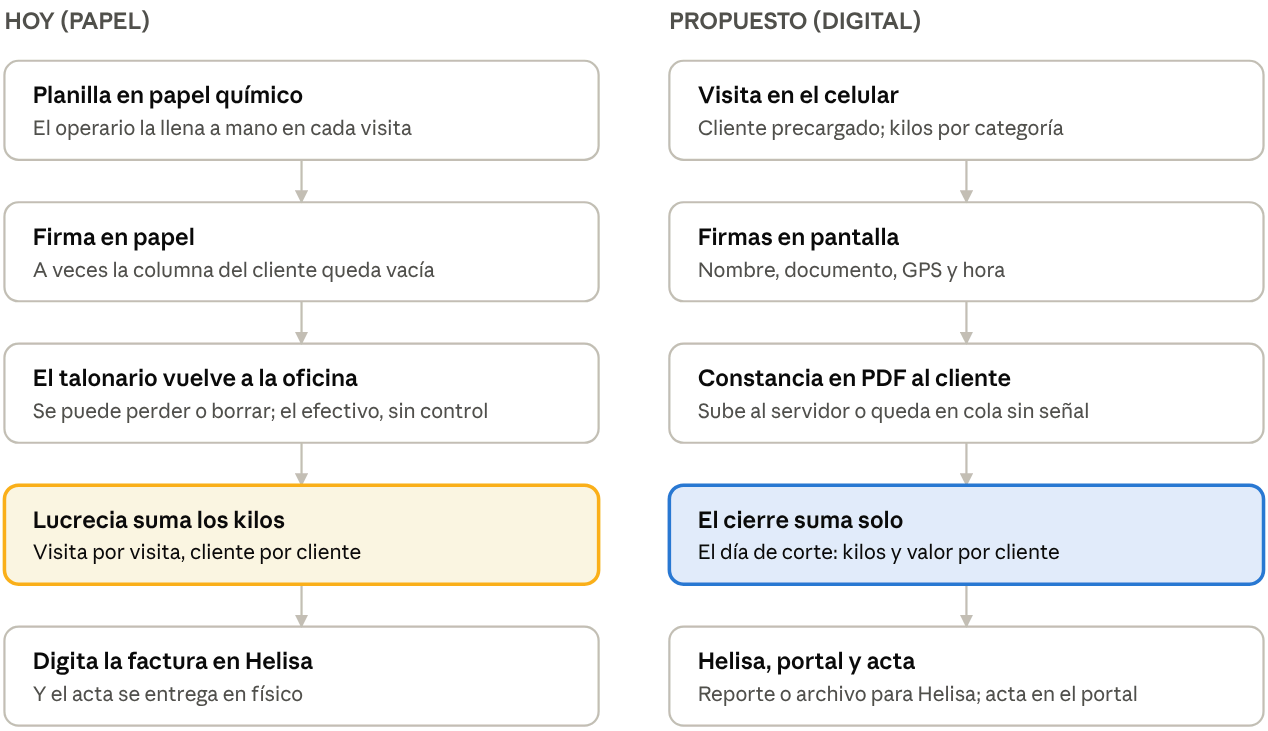
mapa del sistema · 4 actores, 3 canales, 1 servidor, 3 externos

Las líneas punteadas son sistemas externos. La factura ante la DIAN la sigue emitiendo Helisa con su proveedor tecnológico (ATEB-COFIDI).

Proceso actual frente al propuesto

El paso que desaparece es la suma manual de kilos: la visita se registra una vez, firmada, y todo lo demás sale de ahí.

Hoy Lucrecia suma los kilos a mano; con el sistema el cierre los suma solo



proceso actual frente al propuesto · 5 pasos cada uno

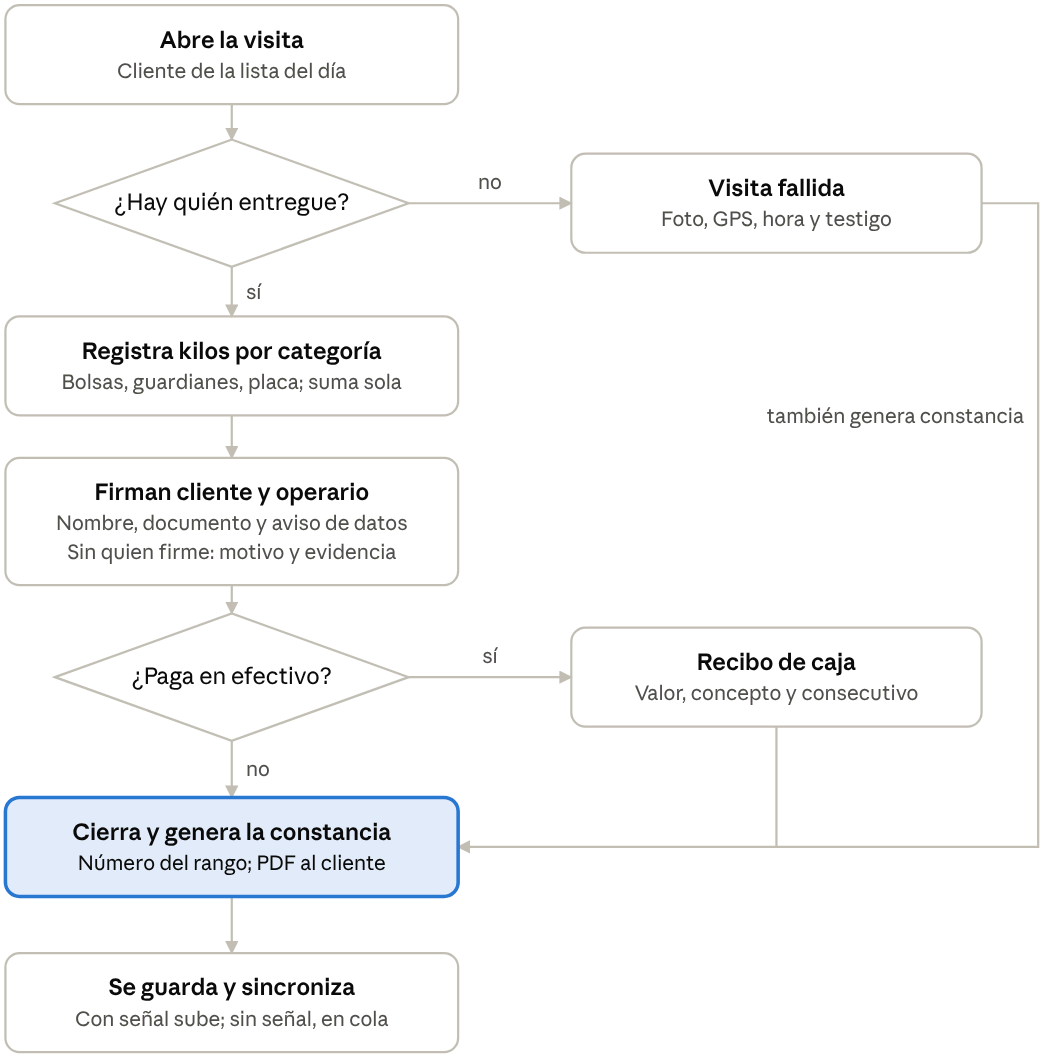
El recibo de caja sigue la misma lógica: hoy es un talonario provisional en papel; con el sistema, el pago en efectivo queda registrado en el momento, con consecutivo, y el cliente recibe su PDF.

Procesos detallados

La visita (fase 1)

La visita es la única captura de datos del sistema. Tiene dos desvíos: la visita fallida, que deja evidencia de que el operario fue, y el pago en efectivo, que genera el recibo de caja.

Ninguna visita se cierra sin firmas o sin evidencia



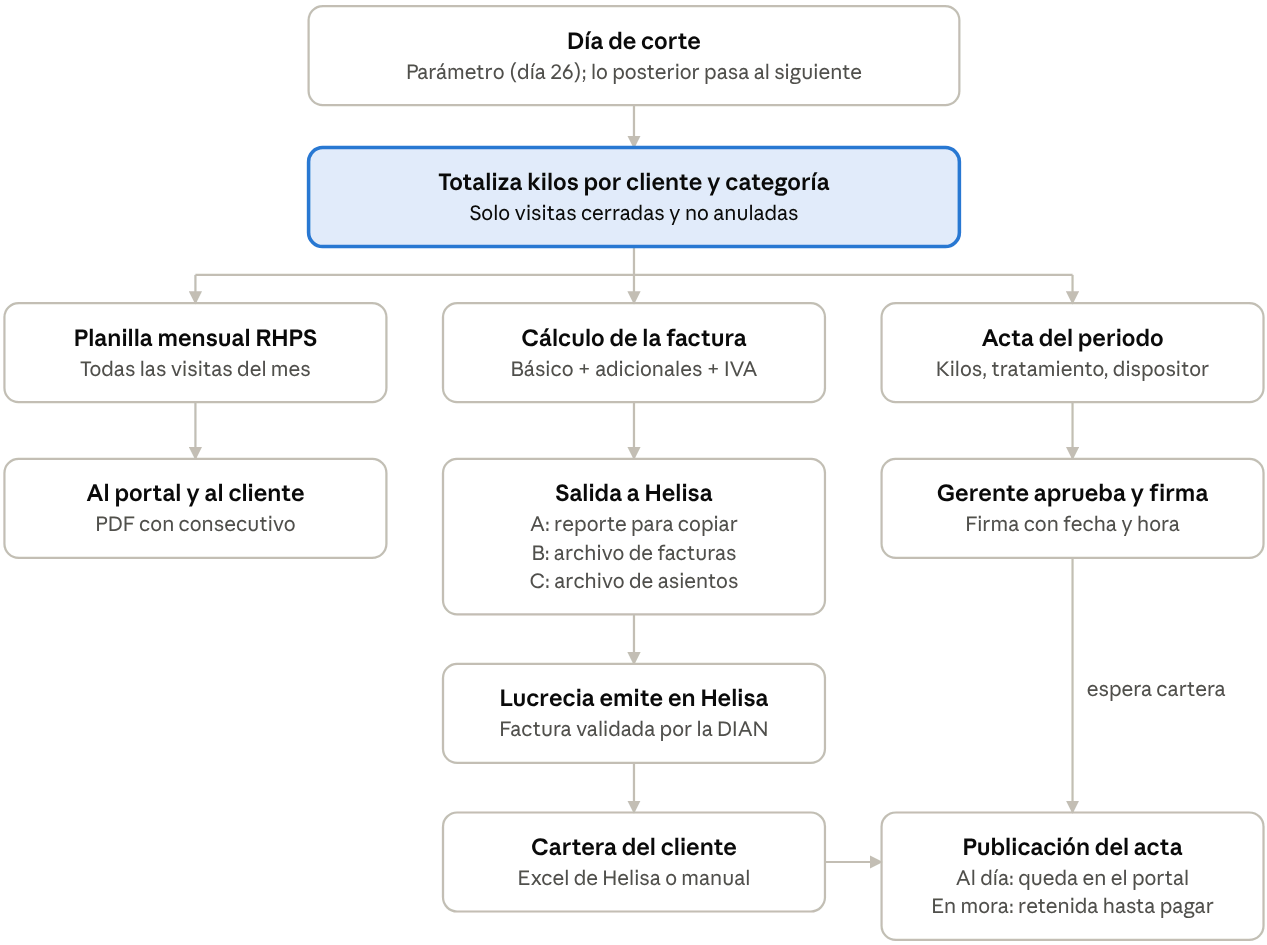
proceso de la visita · 7 pasos, 2 decisiones

- **Visita fallida:** el cliente está cerrado o no entrega. Se guardan foto, GPS, hora y, si se puede, nombre o firma de un vecino como testigo. Responde a los reclamos de "no vinieron".
- **Sin quien firme:** la visita se cierra con el motivo y evidencia, nunca con la casilla vacía como hoy en la planilla de Cofema.
- **Recibo de caja:** solo en efectivo. Las transferencias no lo necesitan (por confirmar si también se registran).
- **Validaciones antes de firmar:** cliente, al menos una categoría con kilos mayores que cero, nombre y documento de quien entrega.

El cierre del periodo (fases 1 y 2)

El día de corte el sistema suma una sola vez, y de esa suma salen la planilla, el valor de la factura y el acta. Así las tres cifras siempre coinciden.

El cierre suma una vez y alimenta planilla, factura y acta



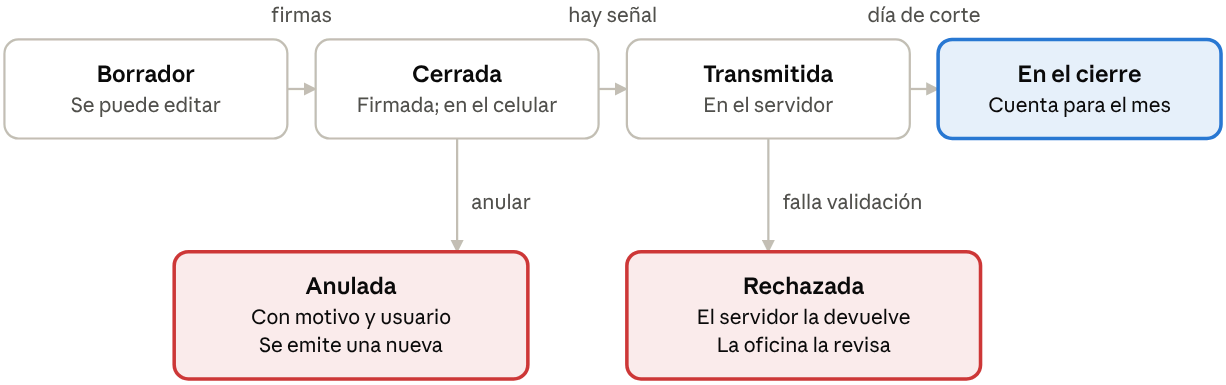
cierre del periodo · planilla, factura y acta

En la fase 1 salen la planilla mensual y el reporte del camino A. En la fase 2 se suman el acta con firma del gerente, el archivo B o C y la regla de cartera del portal. Una visita anulada no cuenta, y una visita ya incluida en un cierre no puede entrar en otro.

Estados y modo sin señal

Una visita solo se edita mientras es borrador. Desde la firma avanza sola hasta el cierre, o se anula con motivo y se emite otra. El recibo de caja y el acta siguen el mismo ciclo.

Lo firmado no se edita: solo avanza o se anula



estados de una visita · 4 en línea, 2 de salida

El operario ve en cada visita su estado: borrador, guardada en el celular, transmitida o rechazada.

Cómo funciona sin señal

Casi todo es urbano, así que el modo sin señal es una red de seguridad y no el centro del sistema.

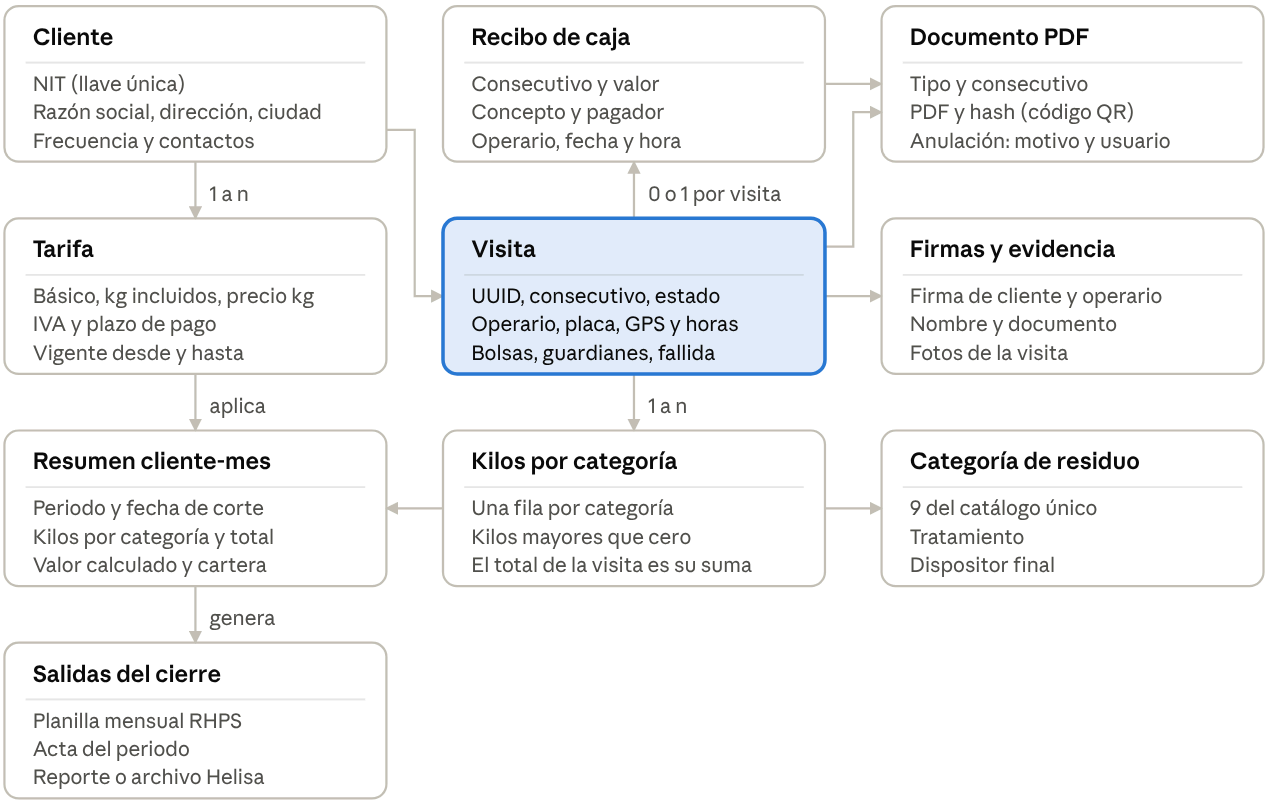
1. Al iniciar el día, con señal, el celular descarga clientes, categorías, vehículos y un **rango de consecutivos reservado** para ese operario.
2. Cada visita se guarda en una base local cifrada, con un identificador único (UUID) creado en el celular.
3. Al cerrar, toma el siguiente número del rango, genera la constancia en PDF y se puede compartir aunque no haya señal.
4. Una cola de envío reintenta sola cuando detecta conexión. El UUID evita que una visita se duplique si se envía dos veces.
5. Las fotos suben aparte, cuando haya buena señal.
6. Se guardan la hora del celular y la del servidor; si difieren mucho, la oficina lo ve.
7. Como lo firmado no se edita, casi no hay conflictos entre el celular y el servidor.

Si un rango se agota sin señal, el celular usa un número provisional que el servidor reemplaza al sincronizar, y lo deja anotado en la auditoría.

Modelo de datos

La visita es la entidad central. El resumen cliente-mes se calcula en el cierre y queda congelado: si después cambia una tarifa, el mes cerrado no cambia.

La visita es el centro: de ella salen kilos, documentos y el resumen del mes



modelo de datos · 10 entidades

Cómo se leen las flechas: un cliente tiene varias tarifas en el tiempo y varias visitas; cada visita tiene una fila de kilos por categoría, sus firmas y fotos, a lo sumo un recibo de caja y su constancia en PDF; el cierre suma los kilos de las visitas del periodo, aplica la tarifa vigente y genera las salidas. Además, todo registro guarda en auditoría quién lo creó, firmó, anuló o exportó.

Catálogos que se cargan antes de salir a campo: clientes (con NIT), tarifas, las 9 categorías con su tratamiento y dispositor, operarios, vehículos, datos maestros de Comserva (una sola dirección, licencia, logo, textos legales) y los rangos de consecutivos por tipo de documento.

Reglas de negocio, tarifa y calendario

El acta y la factura no se digitan: salen de sumar las visitas del periodo. En Cofema (septiembre de 2026) la planilla, el acta y la factura suman lo mismo, 413,85 kg.

Visita	Biológicos (kg)	Anatomopatológicos (kg)	RAEES (kg)	Total (kg)
Día 5	39,35	35,6	0	74,95
Día 12	41,7	61,8	0	103,5
Día 19	0	77,4	67,5	144,9
Día 22	40,3	50,2	0	90,5
Total del mes	**121,35**	**225**	**67,5**	**413,85**

La fórmula de la factura

Cada cliente tiene su propia tarifa: valor básico mensual, kilos incluidos y precio del kilo adicional, más IVA del 19%.

$$\text{kg adicionales} = \max(0,\ \text{kg del periodo} - \text{kg incluidos})$$

$$\text{total} = (\text{básico} + \text{kg adicionales} \times \text{precio kg}) \times 1{,}19$$

Concepto (FVE 25756, 23 sep 2026)	Cantidad	Unitario	Valor
Valor básico mensual	1	$74.790	$74.790
Kilos adicionales	393,85	$4.600	$1.811.710
Subtotal gravado			$1.886.500
IVA 19%			$358.435
Total			**$2.244.935**

De 413,85 kg se cobran 393,85, así que el básico de Cofema incluye 20 kg (deducido de un solo ejemplo, por confirmar). Si el sistema usa los kilos incluidos o el precio equivocado, factura mal: por eso son datos de cada cliente, con vigencia, y nunca valores fijos en el código.

Reglas confirmadas

1. **Acta = suma de visitas** del periodo, por categoría, con su tratamiento y dispositor.
2. **Factura = una por cliente y por mes**, consolidada. No es una factura ni un asiento por visita.
3. **La visita no lleva valor en pesos**, solo kilos, bolsas y guardianes.
4. **El acta se entrega solo si el cliente está al día** (práctica de la empresa).
5. **Frecuencia por cliente:** semanal, quincenal o mensual.
6. **NIT = llave del cliente.** Cofema aparece con razón social distinta en la factura y en el acta; el NIT las une.
7. **Lo firmado no se edita**: se anula con motivo y se emite uno nuevo.

Categorías de residuo: un solo catálogo

Categoría (planilla)	En el acta	Tratamiento	Dispositor
Biológicos (BIO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila S.A.S E.S.P.
Cortopunzantes (CORTO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila S.A.S E.S.P.
Anatomopatológicos (ANATO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila S.A.S E.S.P.
Animales (ANIMAL)	**No**	Por definir	Por definir
Corrosivos (CORROS)	Sí	Celdas de seguridad	Sur Ambiental S.A.S.
Explosivos (EXPLOS)	**No**	Por definir	Por definir
Reactivos (REACT)	Sí, como "líquidos de laboratorio"	Celdas de seguridad	Sur Ambiental S.A.S.
Tóxicos (TOX)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila S.A.S E.S.P.
RAEES	Sí	Celdas de seguridad	Sur Ambiental S.A.S.

Si un operario registra kilos de Animales o Explosivos, hoy no hay dónde ponerlos en el acta y el total ya no cuadraría con la planilla ni con la factura. El sistema tendrá un catálogo único y editable; la gerencia decide el tratamiento de esas dos. Los cuatro grupos del contrato (biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y químicos) son para el cliente y no cambian el sistema.

Calendario: cuatro fechas que no coinciden

Fuente	Cuándo se cobra	Cuándo se paga
Contrato modelo	Cuenta de cobro en los primeros 5 días del mes siguiente (cláusula 10 C)	Primeros 10 días del mes siguiente (cláusula 4)
Factura de Cofema	Emitida el 23 de septiembre, dentro del mismo mes	Crédito a 30 días, vence el 23 de octubre
Reunión	La facturación empieza hacia el día 20	La plataforma cierra el 26; el acta se entrega hacia el 30

Para el sistema importan dos datos:

- **Día de corte.** Si se factura el 23 y hay visitas el 27, ¿van al mes siguiente? Propuesta por defecto: el periodo va del día siguiente al corte anterior hasta el día de corte (por ejemplo, del 27 al 26), y las visitas posteriores pasan al periodo siguiente. Es un parámetro, no código.
- **Plazo de pago por cliente**, porque de él dependen la cartera y la entrega del acta.

Contradicciones por resolver

Tema	Lo que dice cada fuente	Qué necesita el sistema
Kilos incluidos	Contrato: "tolerancia hasta 6 kilos" (igual al límite de 6 kg por bolsa). Cofema: 20 kg	Un valor por cliente
Kilo adicional	Contrato: $4.000 + IVA. Cofema: $4.600	Un valor por cliente, con vigencia
Frecuencia	Contrato: cada 15 días. Cofema: días 5, 12, 19 y 22	Dato del cliente

Tema	Lo que dice cada fuente	Qué necesita el sistema
Dirección de Comserva	Km 8 (planilla, recibo, contrato) y Km 6 (acta)	Una sola en datos maestros
Fecha del acta	Reunión: hacia el 30. Acta de Cofema: 23 de septiembre	Regla de fecha de emisión
Acta y cartera	Contrato: se presenta con la factura. Práctica: solo si está al día	Confirmar que es política de la gerencia
Línea de kilos en la factura	Dice "residuos biológicos" aunque incluya anatomopatológicos y RAEES	Texto de la línea por definir

Integración con Helisa: tres caminos

El desarrollo no necesita entender de contabilidad. Lo que produce es un dato por cliente y por mes (NIT, kilos totales, valor básico, kilos adicionales por precio, subtotal, IVA y total). Cómo entra eso a Helisa depende de lo que Helisa permita importar, y por eso el sistema tendrá una salida intercambiable: el camino A se construye en la fase 1 y el B o el C se conectan después sin tocar lo demás.

Camino	Qué hace el sistema	Qué hace Lucrecia	Cuentas contables	Cuándo aplica
A. Reporte de cierre	Entrega por cliente los kilos y el valor ya calculados	Copia los totales en Helisa y emite. Ya no suma visitas	No	Siempre. Es el respaldo mínimo y entra en la fase 1
B. Importar facturas	Genera el archivo con cliente, líneas, cantidades y precios	Importa, revisa y emite ante la DIAN	No: Helisa las asigna como cuando ella factura a mano	Si Helisa tiene importación de facturas de venta. Es lo que parece que Camilo entendió

Camino	Qué hace el sistema	Qué hace Lucrecia	Cuentas contables	Cuándo aplica
C. Importar asientos	Genera un movimiento contable por cliente, como el CSV de ejemplo	Importa el movimiento; la factura DIAN se sigue emitiendo aparte	Sí: cartera, ingreso e IVA, configuradas una vez por Lucrecia o el contador	Si Helisa solo importa movimiento contable

Cofema por el camino C sería un comprobante cuadrado de tres filas: débito a cartera por $2.244.935, crédito a ingreso por $1.886.500 y crédito a IVA por $358.435. No está claro que eso reemplace la emisión de la factura electrónica; podría ser doble trabajo.

Lo que se sabe del archivo de ejemplo

- `HELISA_900855539_20261002_132210_plano.csv`: separado por `;`, Windows-1252, 22 columnas, fechas `dd/mm/aaaa`, 120 filas.
- Son asientos contables (tipo FE, cuenta, concepto, valor, naturaleza D/C, tercero, documento fuente, clase F/N). Cada asiento sale dos veces: clase F (norma local) y clase N (NIIF).
- No es de Comserva: NIT 900855539, otros clientes y conceptos de relleno sanitario. Sirve de modelo, no de plantilla.
- La ayuda oficial de Helisa documenta Transferencia de Datos → Importar → Movimiento Contable con un `.xls` (Excel 97-2003), asignando un título a cada columna; el programa lista errores antes de guardar.
- Si un cliente no existe en Helisa, la importación falla. Helisa tiene una importación de "cartilla de terceros" para crearlos antes.

Helisa Conekta (servicio web de pago, $211.680 al mes según la página oficial modificada el 4 de febrero de 2026) solo aplica a la versión Norma Internacional. Permitiría insertar documentos y leer cartera sin archivos. Se evalúa solo si el costo se justifica.

La pregunta que decide el camino: ¿Helisa permite importar facturas de venta, o solo movimiento contable? La respuesta la tienen Camilo o el soporte de Helisa.

Recibo de caja y cartera. El cruce del recibo en Helisa es otro procedimiento, con un código por banco o medio de pago, que está por documentar. Lucrecia puede exportar la cartera a Excel, y ese archivo puede alimentar el estado "al día o en mora" del sistema sin Conekta.

Requerimientos

Los ID RF-01 a RF-20 vienen del borrador, RF-21 a RF-30 de la v2 y RF-31 a RF-38 son nuevos. **Cambio propuesto en la v3:** el recibo de caja (RF-07, RF-15) pasa de la fase 3 a la 1, porque el control del efectivo fue el segundo dolor que nombró la gerencia y no depende de Helisa. El envío automático por WhatsApp sigue en la fase 3; en la fase 1 el operario comparte el PDF desde el celular.

App móvil del operario

ID	Requerimiento	Prioridad	Fase
RF-01	Ver la lista de clientes a visitar según su frecuencia (semanal, quincenal, mensual)	Alta	1
RF-36	Recibir en el celular los catálogos vigentes (clientes, categorías, vehículos) y usarlos sin señal	Alta	1
RF-02	Registrar la recolección con las categorías del catálogo único	Alta	1
RF-03	Registrar kilos por categoría, bolsas, guardianes, placa y funcionario; fecha y hora automáticas; el total se calcula solo	Alta	1
RF-33	Mostrar el aviso de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012) antes de firmar	Alta	1
RF-04	Capturar la firma del responsable de la entrega y del operario	Alta	1
RF-23	Registrar nombre y documento de quien firma por el cliente; si nadie puede firmar, dejar constancia con motivo	Alta	1
RF-24	Guardar GPS y hora del celular y del servidor en cada visita	Media	1
RF-05	Generar la constancia de visita en PDF con consecutivo y compartirla al cliente al cerrar	Alta	1
RF-06	Registrar visita fallida con evidencia: foto, ubicación, hora y, si se puede, nombre o firma de un testigo	Alta	1

ID	Requerimiento	Prioridad	Fase
RF-09	Trabajar sin conexión y sincronizar al recuperar señal, mostrando el estado de cada registro	Alta	1
RF-34	Crear un cliente nuevo en campo, que queda "pendiente de validar" por la oficina	Media	1
RF-07	Registrar pago en efectivo (valor, concepto, pagador) y generar el recibo de caja con consecutivo	Alta	1
RF-08	Enviar el recibo por WhatsApp o correo de forma automática y registrarlo en la base central	Alta	3

Administración (oficina)

ID	Requerimiento	Prioridad	Fase
RF-13	Gestionar clientes: razón social, NIT (llave única), dirección, ciudad, contactos, WhatsApp, correo y frecuencia	Alta	1
RF-35	Cargar clientes y tarifas iniciales desde un Excel	Alta	1
RF-21	Tarifa por cliente: valor básico, kilos incluidos, precio del kilo adicional, IVA y plazo de pago, con vigencia	Alta	1
RF-14	Gestionar operarios, vehículos (placas), tratamientos y dispositores	Alta	1
RF-30	Catálogo único de categorías, con tratamiento y dispositor, usado igual por la planilla y el acta	Alta	1
RF-26	Usuarios internos con roles (operario, facturación, gerencia) y permisos	Alta	1
RF-38	Alertar los clientes que no recibieron visita en su periodo según su frecuencia	Media	1
RF-16	Cerrar el periodo en el día de corte con totales de kilos por cliente y categoría	Alta	1

ID	Requerimiento	Prioridad	Fase
RF-31	Generar la planilla mensual RHPS en PDF por cliente, con todas las visitas del periodo	Alta	1
RF-25	Anular una visita, recibo o acta con motivo, sin borrar el original	Alta	1
RF-28	Reporte de cierre listo para copiar en Helisa (camino A), con kilos y valor por cliente	Alta	1
RF-15	Ver el recaudo en efectivo del día por operario	Alta	1
RF-17	Generar el acta mensual con consecutivo y firma del gerente	Alta	2
RF-22	Calcular el valor de la factura del periodo con detalle auditable	Alta	2
RF-18 / RF-27	Exportar al formato que entregue Helisa (camino B o C) y validar totales antes de descargar	Alta	2
RF-37	Exportar los clientes nuevos en el formato de cartilla de terceros de Helisa	Media	2
RF-19	Marcar la cartera de cada cliente (al día o en mora), a mano o con el Excel de cartera de Helisa	Media	2
RF-29	Cierre de caja del efectivo por operario y por día, con diferencias	Media	3
RF-20	Reportes de kilos, visitas fallidas y recaudo por periodo	Media	3

Portal del cliente

ID	Requerimiento	Prioridad	Fase
RF-10	Acceso con usuario y contraseña por cliente	Alta	2
RF-11	Consultar y descargar constancias, planillas, recibos y actas del histórico	Alta	2
RF-12	Descargar el acta del mes solo si el cliente está al día	Alta	2

ID	Requerimiento	Prioridad	Fase
RF-32	Verificar la autenticidad de un PDF con su código QR (hash del documento)	Media	2

No funcionales

ID	Requerimiento
RNF-01	Operación sin conexión, con sincronización automática y sin pérdida de datos
RNF-02	Consecutivos únicos e inalterables para constancias, planillas, recibos y actas; lo emitido no se edita, se anula
RNF-03	Auditoría: quién creó, firmó, anuló o exportó cada registro, y cuándo
RNF-04	Histórico completo, independiente de cambios de personal o gerencia
RNF-05	PDF con la imagen y los datos legales de los formatos actuales, incluido el código GD.FM.01 del acta
RNF-06	HTTPS, contraseñas cifradas y cada cliente ve solo su información
RNF-07	Cumplimiento de la normatividad ambiental sobre registro de recolección y acta
RNF-08	Datos personales según la Ley 1581 de 2012: firmas, cédulas y ubicación
RNF-09	Volumen bajo: tres usuarios internos más los clientes del portal
RNF-10	Android e iPhone recientes de gama media; navegadores actuales para panel y portal
RNF-11	Copias de seguridad diarias y retención según la norma ambiental

ID	Requerimiento
RNF-12	Cada requerimiento con criterio de aceptación verificable
RNF-13	Firma en pantalla con método confiable y apropiado (Ley 527 de 1999, Decreto 2364 de 2012), aceptada por CORPOAMAZONIA y los clientes
RNF-14	Datos pendientes cifrados en el celular mientras esperan sincronizar

Criterios de aceptación

App móvil

- [ ] Un operario crea, firma y cierra una visita en modo avión, y la visita sube sola al volver la señal.
- [ ] Sin las dos firmas (o la constancia de "no hay quien firme" con motivo) la visita no se cierra.
- [ ] Una visita cerrada no se puede editar desde ninguna pantalla; solo anular con motivo.
- [ ] El total de kilos de la visita es la suma de las categorías; el operario no lo digita.
- [ ] Dos celulares sin señal nunca generan el mismo consecutivo.
- [ ] Con señal, el cliente recibe la constancia en PDF en menos de un minuto.

Cierre y documentos

- [ ] Con las cuatro visitas de Cofema de septiembre, el cierre da 413,85 kg (121,35 biológicos, 225 anatomopatológicos y 67,5 RAEES).
- [ ] Con la tarifa de Cofema, el cálculo da $2.244.935, igual a la FVE 25756.
- [ ] Los kilos de la planilla mensual, el acta y el reporte de cierre son iguales para cada cliente.
- [ ] Una visita posterior al corte cae en el periodo siguiente.
- [ ] Un acta no se descarga en el portal si el cliente está en mora.

Helisa

- [ ] Un archivo de un mes de prueba se importa en Helisa sin errores en la lista de errores.
- [ ] Ninguna visita queda en dos cierres ni en dos archivos de exportación.
- [ ] Los totales por cliente en Helisa coinciden con el reporte de cierre.

Roles y permisos

Cuatro roles. El operario solo ve y crea lo suyo; nadie, ni la gerencia, edita un documento emitido.

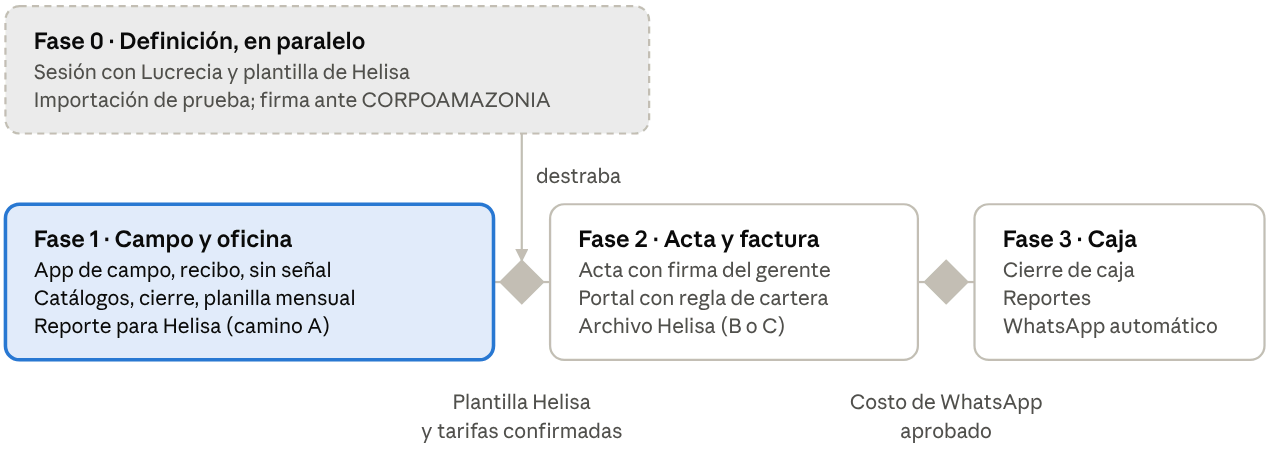
Acción	Operario	Facturación (Lucrecia)	Gerencia	Cliente
Registrar visitas, visitas fallidas y firmas	Sí	No	No	Firma en el celular
Emitir recibo de caja	Sí	No	No	Lo recibe
Crear cliente en campo (pendiente de validar)	Sí	Valida	Valida	No
Clientes, tarifas y catálogos	No	Sí	Sí	No
Cerrar el periodo y generar reporte o archivo para Helisa	No	Sí	Ve	No
Marcar cartera	No	Sí	Ve	No
Firmar y emitir el acta	No	Prepara	Sí	Descarga si está al día
Anular visita, recibo o acta (con motivo)	Solicita	Sí	Sí	No
Recaudo del día y reportes	Solo lo suyo	Sí	Sí	No
Usuarios y permisos	No	No	Sí	No
Ver histórico	Solo lo suyo	Todo	Todo	Solo lo suyo

Canal: operario en la app móvil; facturación y gerencia en el panel web; cliente por notificación y portal. Falta confirmar si la gerencia cuenta entre los "tres usuarios internos" que se mencionaron.

Fases y qué se puede empezar ya

Sí se puede empezar ya con la fase 1. No depende de Helisa, y sus incógnitas (corte, tarifas, categorías, consecutivos) se resuelven como parámetros que Comserva ajusta sin cambiar código. La fase 0 corre en paralelo y es la que destraba la fase 2.

La fase 1 arranca ya; la 2 espera la plantilla de Helisa



fases y compuertas · sin escala de tiempo

Los rombos son compuertas: la fase siguiente no arranca hasta cumplirlas. Las fases no están a escala de tiempo.

Fase	Qué entrega	Depende de	¿Se puede empezar ya?
0. Definición (en paralelo)	Sesión con Lucrecia, plantilla de Helisa, importación de prueba, consulta a CORPOAMAZONIA sobre la firma	Disponibilidad de Lucrecia y Camilo	Sí, esta semana
1. Campo y oficina	App con visita, firmas, evidencia, recibo de caja y modo sin señal; clientes, tarifas y catálogos; cierre del periodo; planilla mensual; reporte de cierre (camino A)	Lista de clientes, logo y textos legales	**Sí**

Fase	Qué entrega	Depende de	¿Se puede empezar ya?
2. Acta, portal y facturación	Acta con firma del gerente, portal con la regla de cartera, cálculo de factura, archivo para Helisa (camino B o C)	Plantilla de Helisa y reglas de tarifa confirmadas	No: espera la fase 0
3. Caja y mensajería	Cierre de caja, reportes y WhatsApp automático	Decisión y costo de la API de WhatsApp	No

El acta (RF-17) solo necesita la confirmación de las categorías Animales y Explosivos y la firma del gerente. Si se resuelven pronto, puede adelantarse al final de la fase 1.

Orden de trabajo de la fase 1

1. Modelo de datos, API, usuarios y roles.
2. Catálogos (clientes, tarifas, categorías, operarios, vehículos) y carga inicial desde Excel.
3. Prototipo navegable de la pantalla de visita, para validarlo con un operario real antes de programarla.
4. App: visita, firmas, constancia en PDF, visita fallida y recibo de caja.
5. Modo sin señal: base local, cola de envío y consecutivos reservados.
6. Panel: bandeja de visitas, anulaciones, recaudo del día.
7. Cierre del periodo, planilla mensual y reporte de cierre para Lucrecia.
8. Prueba con los datos reales de Cofema de septiembre (413,85 kg y $2.244.935).

Lo que necesitamos de Comserva para arrancar

- [ ] Lista de clientes activos: NIT, razón social, dirección, ciudad, contacto, WhatsApp, correo y frecuencia.
- [ ] Tarifa de cada cliente: básico, kilos incluidos, precio del kilo adicional y plazo de pago.
- [ ] Operarios, placas de vehículos y modelos de los celulares que usarán.
- [ ] Últimos consecutivos en papel (planilla 22641-26, recibo 35651, acta 25676) para continuar la numeración.
- [ ] Logo en buena calidad y textos legales de cada formato.
- [ ] Día de corte y qué pasa con las visitas posteriores.

Decisiones con la opción que recomendamos

Para no frenar el desarrollo, arrancamos con la opción recomendada y la cambiamos si Comserva decide otra cosa.

Decisión	Recomendación	Alternativa	Decide
Consecutivos sin señal	Rango reservado por operario: la constancia sale con su número definitivo en el sitio	Número provisional que el servidor reemplaza (la constancia del cliente cambiaría de número)	Gerencia
Qué recibe el cliente en cada visita	Constancia en PDF de esa visita; al cierre, la planilla mensual completa	Solo la planilla al final del mes	Gerencia
Corte del periodo	Parámetro, inicialmente el día 26	Corte por cliente	Lucrecia
Animales y Explosivos	En el catálogo, marcadas "sin tratamiento definido" hasta que la gerencia decida	Quitarlas de la app	Gerencia
Firma del gerente en el acta	Imagen de su firma más aprobación registrada en el sistema (usuario, fecha y hora)	Firma digital certificada	Gerencia
Recibo de caja	Fase 1, compartido desde el celular	Fase 3 junto con WhatsApp	Equipo y gerencia
Envío por WhatsApp	Fase 1: compartir desde el celular. Fase 3: API oficial si se acepta su costo	Solo correo	Gerencia
Integración con Helisa	Camino A ya; B o C cuando llegue la plantilla	Conekta, si se justifica el costo mensual	Equipo, con Camilo

Tecnología (para decidir hoy en el equipo)

Pieza	Recomendación	Por qué
App móvil	Multiplataforma nativa (Flutter o React Native, la que el equipo domine) con base local SQLite	Firma, cámara, GPS y trabajo sin señal son confiables. Una PWA es más barata, pero en iPhone el navegador puede borrar los datos guardados de un sitio no instalado
Servidor	API con base de datos relacional (PostgreSQL) y almacenamiento de archivos para PDF, firmas y fotos	Consecutivos, auditoría y cierres necesitan transacciones
Panel y portal	Una sola aplicación web con roles	Comparten clientes, documentos y PDF
PDF	Generados en el servidor con plantilla por documento; en el celular, la constancia para compartir sin señal	El mismo diseño en todas partes
Archivo para Helisa	`.xls` Excel 97-2003 si es el formato exigido (librerías: SheetJS, NPOI o xlwt)	Lo que documenta la ayuda de Helisa

El cliente espera "un mínimo de tres meses" tras aceptar la propuesta. No hay fechas ni precio comprometidos: la propuesta sale después de la sesión con Lucrecia.

Riesgos, preguntas y próximos pasos

Riesgo	Efecto	Mitigación
Helisa solo importa asientos, no facturas	Lucrecia seguiría emitiendo la factura a mano	El camino A ya le ahorra la suma de kilos; el B o C se conecta después
CORPOAMAZONIA o los clientes no aceptan la firma en pantalla	La planilla digital no sirve como soporte legal	Consultarlo en la fase 0; firma con nombre, documento, GPS, hora y hash del PDF

Riesgo	Efecto	Mitigación
Tarifas y corte sin confirmar	Facturas mal calculadas	Tarifa y corte como parámetros; prueba contra la FVE 25756
Categorías sin unificar	El acta no cuadra con la planilla	Catálogo único editable; decisión de la gerencia sobre Animales y Explosivos
Costo del WhatsApp oficial (sin verificar)	Costo mensual para Comserva	Compartir desde el celular hasta decidir
Celulares de gama baja o sin datos	Fallas en campo	Modo sin señal y prueba con los celulares reales

Preguntas abiertas

Con Lucrecia

- [ ] ¿Cómo arma hoy la factura mensual y de dónde saca los kilos y la tarifa de cada cliente?
- [ ] ¿Todos los clientes tienen básico, kilos incluidos y kilo adicional? ¿Hay quien pague por kilo o por visita?
- [ ] Si un mes no supera los kilos incluidos, ¿se cobra solo el básico?
- [ ] ¿Cuál es el corte exacto? ¿Por qué la factura de septiembre es del día 23?
- [ ] ¿Crédito a 30 días o pago en los primeros 10 días del mes siguiente?
- [ ] ¿El IVA es 19% para todos? ¿Hay exentos o retenciones?
- [ ] ¿Cómo cruza el recibo de caja y qué son los códigos por banco?
- [ ] ¿Qué versión de Helisa usan y cómo crean un cliente nuevo?
- [ ] ¿Cómo corrige una factura con error (nota crédito)?

Con la gerencia

- [ ] ¿Aceptan CORPOAMAZONIA y los clientes la planilla y el acta con firma en pantalla?
- [ ] ¿Qué tratamiento y dispositor tienen Animales y Explosivos?
- [ ] ¿Cuál es la dirección oficial de Comserva: Km 6 o Km 8?
- [ ] ¿Cuántos clientes activos hay y cuántas visitas al mes? ¿Se migra el histórico en papel?
- [ ] ¿El recibo de caja seguirá siendo "provisional"? ¿Las transferencias también se registran en el sistema?

- [ ] ¿Entregar el acta solo a clientes al día es política aceptable, si el contrato dice entregarla con la factura?
- [ ] ¿Qué contrato aplica a Cofema? El modelo recibido es de otro cliente.

Con Camilo o el soporte de Helisa

- [ ] ¿Helisa permite importar facturas de venta, o solo movimiento contable?
- [ ] Plantilla oficial de importación y lista de títulos de columna. ¿Acepta `.csv` o solo `.xls`?
- [ ] ¿De dónde salió el CSV de ejemplo (NIT 900855539)?
- [ ] ¿Los terceros nuevos deben existir antes de importar?

Próximos pasos

Compromiso	Responsable	Cuándo
Decidir tecnología y arrancar la fase 1 con las opciones recomendadas	Equipo de desarrollo	Reunión de hoy
Sesión con Lucrecia en pantalla compartida, con una factura real (usar la guía de sesión)	Equipo y Lucrecia	Semana del 19 al 23 de octubre de 2026
Enviar la estructura del archivo de Helisa	Camilo, a Hernando	Pendiente
Pedir lista de clientes, tarifas, operarios, placas y últimos consecutivos	Equipo, a Comserva	Esta semana
Consultar a CORPOAMAZONIA sobre la firma en pantalla	Gerencia de Comserva	Antes de la fase 2
Propuesta técnica y económica	Equipo de desarrollo	Después de la sesión con Lucrecia

Fuentes

- Reunión del 16 de octubre de 2026 (grabación y transcripción hasta el minuto 29:57 de 30:57).

- Formatos del cliente: formulario RHPS 22641-26, recibo de caja provisional 35651, acta GD.FM.01 N.º 25676, factura FVE 25756 y modelo de contrato.
- Archivo `HELISA_900855539_20261002_132210_plano.csv`.
- Borrador del 16 de octubre, levantamiento v2 y resumen del proyecto del 18 de octubre de 2026.
- Especificación "RH digital móvil + interfaz Helisa" del 15 de octubre de 2026 y guía de sesión con Lucrecia.
- Ayuda oficial de Helisa (Importar Movimiento Contable, Cartilla de Terceros) y página de Helisa Conekta, citadas en la v2.
- Ley 527 de 1999, Decreto 2364 de 2012 y Ley 1581 de 2012.